LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 21
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0021

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 2\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $S = [-3; 2)$. **B.** $S = (-3; 2]$. **C.** $S = [-3; 2]$. **D.** $S = (-3; 2)$.

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$" là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$". **C.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 < 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 < 0$".

Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "$n^2 + 1$ chia hết cho 5" với n là số tự nhiên. Trong các giá trị sau của n, giá trị nào làm cho $P(n)$ trở thành mệnh đề **đúng**?
A. $n = 1$. **B.** $n = 4$. **C.** $n = 3$. **D.** $n = 5$.

Câu 4. Trong các phát biểu sau đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?
A. Bạn có thích học môn Toán không? **B.** Thời tiết hôm nay thật đẹp! **C.** Hãy làm bài tập cẩn thận nhé! **D.** Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} 2x - 3y + 1 \ge 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2 + y \le 2 \\ x - y > 1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x - 2y + z \le 0 \\ 3x + y > 2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 2 \ge 0 \\ x - 3y < 1 \end{cases}$

Câu 6. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \le 5$. **B.** $3x - 5y + 7 \ge 0$. **C.** $x + 2y - z > 0$. **D.** $xy - 4 \le 0$.

Câu 7. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 3 \le 0 \\ x - y + 1 \ge 0 \end{cases}$. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ đã cho?
A. $(2; 1)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(3; -1)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x - 3y + 12 \le 0$ có phương trình là
A. $4x + 3y + 12 = 0$. **B.** $3x - 4y + 12 = 0$. **C.** $4x - 3y - 12 = 0$. **D.** $4x - 3y + 12 = 0$.

Câu 9. Giá trị của $\sin 150°$ bằng
A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{b}{\sin B} = 2R$. **C.** $\dfrac{c}{\sin C} = 4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{16}{25}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $-\dfrac{4}{3}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$. **C.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ 3x + y \leq 9 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy (kể cả bờ).

a) Điểm gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Tọa độ điểm A là giao điểm của đường thẳng $3x + y = 9$ với trục hoành Ox là $A(3;0)$.

c) Tọa độ đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 5$ và $3x + y = 9$ là $B(2;3)$.

d) Biểu thức $F(x,y) = 3x + 2y$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bằng 15.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6,\ AC = 8$ và góc kẹp giữa $\widehat{A} = 60°$.

a) Diện tích tam giác ABC được tính theo công thức $S = \dfrac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A$.

b) Độ dài cạnh BC thỏa mãn hệ thức định lý côsin: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.

c) Độ dài cạnh BC bằng $2\sqrt{13}$.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC bằng $\sqrt{13}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13,\ b = 14,\ c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$ và độ dài hai cạnh $a = 6,\ b = 8$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y) = 3x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hai tập hợp số $A = [m; m+2]$ và $B = [-1;3]$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tập hợp A là tập con của tập hợp B? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

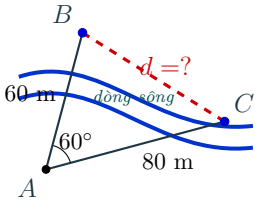
Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp số thực $A = [-4;3)$ và $B = (1;6]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Xác định phần bù của tập hợp A trong tập số thực $\mathbb{R}$, ký hiệu là $C_{\mathbb{R}} A$.

Câu 20. *(0,75 điểm)*

Một người đứng tại vị trí quan sát A bên bờ sông muốn đo khoảng cách giữa hai cột mốc B và C ở bờ bên kia sông. Bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng, người đó xác định được khoảng cách từ vị trí quan sát A đến mốc B là $AB = 60$ m, khoảng cách từ A đến mốc C là $AC = 80$ m, và góc quan sát $\widehat{BAC} = 60°$.



a) Tính khoảng cách giữa hai cột mốc B và C (tính chính xác theo đơn vị mét).

b) Tính diện tích tam giác ABC tạo bởi điểm quan sát A và hai cột mốc B, C.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Một xưởng sản xuất bánh thủ công chuẩn bị cho dịp Tết Trung thu cần làm hai loại bánh: bánh nướng (loại I) và bánh dẻo (loại II).

- Để sản xuất 1 chiếc bánh nướng cần 120 g bột và 40 g đường.

- Để sản xuất 1 chiếc bánh dẻo cần 80 g bột và 80 g đường.

Xưởng có sẵn 48 kg = 48 000 g bột và 32 kg = 32 000 g đường. Biết rằng mỗi chiếc bánh nướng đem lại lợi nhuận 15 000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo đem lại lợi nhuận 20 000 đồng và toàn bộ số bánh sản xuất đều được tiêu thụ hết. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bánh nướng và bao nhiêu chiếc bánh dẻo để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất?

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một hộ nông dân có 8 sào đất dự định trồng hai loại cây hoa màu: đậu xanh và ngô.

- Trồng 1 sào đậu xanh cần 20 ngày công lao động và đem lại lợi nhuận 3 triệu đồng.
- Trồng 1 sào ngô cần 30 ngày công lao động và đem lại lợi nhuận 4 triệu đồng.

Tổng số ngày công lao động dành cho việc trồng trọt của gia đình không vượt quá 180 ngày công. Hỏi hộ nông dân cần trồng bao nhiêu sào đậu xanh và bao nhiêu sào ngô để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
4	**5**	**14**	**3**

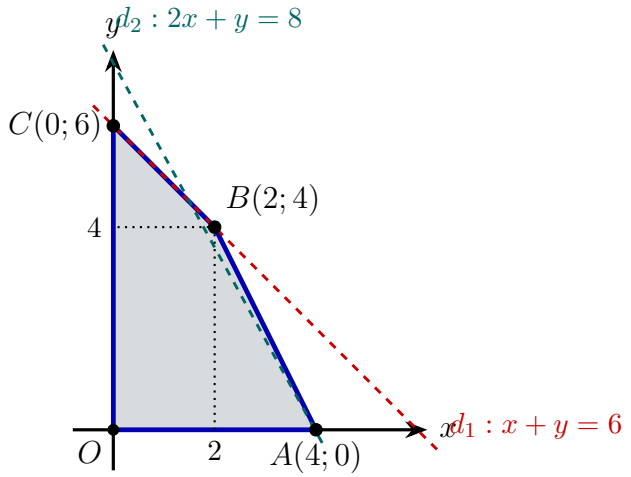
4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A \cap B = (1;3),\ A \cup B = [-4;6],\ A \setminus B = [-4;1]$; b) $C_{\mathbb{R}}A = (-\infty;-4) \cup [3;+\infty)$.
Câu 20	a) $BC = 20\sqrt{13}$ m; b) $S_{ABC} = 1200\sqrt{3}$ m^2.
Câu 21	Sản xuất **200 chiếc bánh nướng** và **300 chiếc bánh dẻo**; lợi nhuận lớn nhất là 9 000 000 đồng.
Câu 22	Trồng **6 sào đậu xanh** và **2 sào ngô**; lợi nhuận lớn nhất là 26 000 000 đồng (26 triệu đồng).

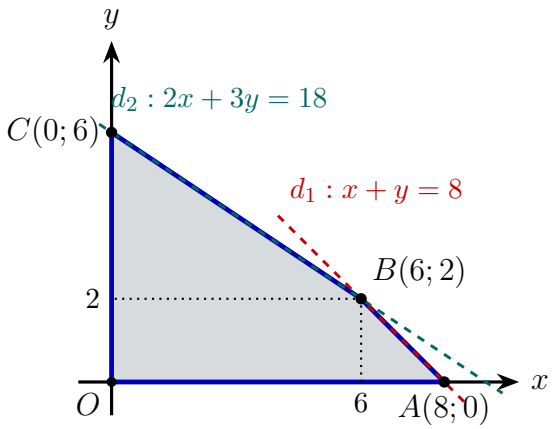
HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

(Các miền đa giác nghiệm được tô màu xám xanh nhạt; toạ độ các đỉnh và đường thẳng bờ thể hiện đầy đủ, trực quan).

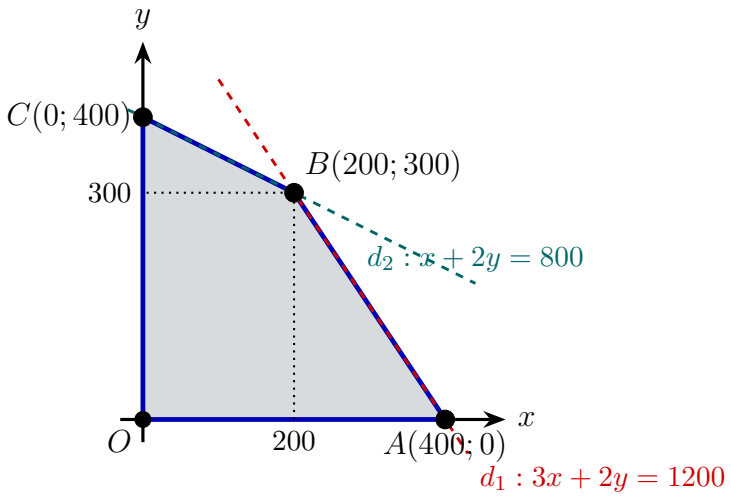
Hình 1: Miền nghiệm Câu 17



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22



Hình 3: Miền nghiệm Câu 21 (Quy hoạch tuyến tính bánh Trung thu)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Tập hợp các số thực thỏa mãn $-3 \le x < 2$ gồm các số lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ hơn 2, được biểu diễn dưới dạng nửa khoảng là $[-3;2)$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R},\ \overline{P(x)}$". Do đó phủ định của $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$ là $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Với $n=3$, ta có $n^2+1=3^2+1=10$, chia hết cho 5. Với $n \in \{1;4;5\}$, biểu thức lần lượt nhận giá trị $2, 17, 26$ đều không chia hết cho 5. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Câu "Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°" là một khẳng định có tính đúng sai xác định trong toán học (cụ thể là mệnh đề đúng). Các câu còn lại là câu hỏi hoặc câu cảm thán. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Hệ $\begin{cases} 2x-3y+1 \ge 0 \\ x+4y-5<0 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa x^2, 3 ẩn x, y, z, hoặc chứa tích xy. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Bất phương trình $3x-5y+7 \ge 0$ có dạng $ax+by+c \ge 0$ với $a=3, b=-5$ không đồng thời bằng 0, là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $(0;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 2(0)+1-3=-2 \le 0 \\ 0-1+1=0 \ge 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 8:** Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x-3y+12 \le 0$ có phương trình là $4x-3y+12=0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Ta có $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Do đó khẳng định đúng là $\dfrac{b}{\sin B} = 2R$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$. Suy ra $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(\dfrac{4}{5}\right)^2} = -\dfrac{3}{5}$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Theo định lý côsin trong tam giác, bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại trừ hai lần tích của chúng với côsin của góc xen giữa: $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos A$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Thay tọa độ gốc $O(0;0)$ vào hệ: $0 \ge 0,\ 0 \ge 0,\ 0+0 \le 5,\ 3(0)+0 \le 9$ đều thỏa mãn $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - b) Giao điểm của đường thẳng $3x+y=9$ với trục hoành ($y=0$): $3x=9 \Longrightarrow x=3$. Điểm $A(3;0)$ thỏa mãn $3+0=3 \le 5$, nên là đỉnh thuộc miền nghiệm $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - c) Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=5 \\ 3x+y=9 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x=4 \\ x+y=5 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$. Vậy $B(2;3) \Longrightarrow$ **Đúng**.

– d) Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0;0),\ A(3;0),\ B(2;3),\ C(0;5)$.
Tính giá trị biểu thức $F(x,y)=3x+2y$ tại các đỉnh:
$F(O)=0$; $F(A)=3(3)+2(0)=9$; $F(B)=3(2)+2(3)=12$; $F(C)=3(0)+2(5)=10$.
Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 12 (đạt tại $B(2;3)$). Phát biểu ghi bằng 15 là $\Longrightarrow$ **Sai**.

- **Câu 14:**

– a) Theo công thức tính diện tích tam giác trong SGK: $S=\dfrac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A \Longrightarrow$ **Đúng**.

– b) Theo định lý côsin trong tam giác: $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A \Longrightarrow$ **Đúng**.

– c) Thay số: $BC^2=6^2+8^2-2\cdot6\cdot8\cdot\cos60^\circ=36+64-96\cdot\dfrac{1}{2}=52$.
Suy ra $BC=\sqrt{52}=2\sqrt{13} \Longrightarrow$ **Đúng**.

– d) Theo định lý sin: $2R=\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{2\sqrt{13}}{\sin60^\circ}=\dfrac{2\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{4\sqrt{13}}{\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{39}}{3}$.
Suy ra bán kính ngoại tiếp $R=\dfrac{2\sqrt{39}}{3}\neq\sqrt{13}$. Phát biểu ghi $R=\sqrt{13}$ là $\Longrightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Nửa chu vi tam giác là: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{13+14+15}{2}=21$.
Theo công thức Heron, diện tích tam giác là:

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{21\cdot(21-13)\cdot(21-14)\cdot(21-15)}=\sqrt{21\cdot8\cdot7\cdot6}=84.$$

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác: $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{84}{21}=4$.

- **Câu 16:** Theo định lý sin, ta có $\sin A=\dfrac{a}{2R},\ \sin B=\dfrac{b}{2R},\ \sin C=\dfrac{c}{2R}$.
Thay vào hệ thức đã cho:

$$\sin^2A+\sin^2B=\sin^2C \iff \left(\frac{a}{2R}\right)^2+\left(\frac{b}{2R}\right)^2=\left(\frac{c}{2R}\right)^2 \iff a^2+b^2=c^2.$$

Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại C.
Độ dài cạnh huyền $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$.
Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền: $R=\dfrac{c}{2}=5$.

- **Câu 17:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$; $A(4;0)$ (giao điểm của $2x+y=8$ với Ox); $B(2;4)$ (giao điểm của $x+y=6$ và $2x+y=8$); $C(0;6)$ (giao điểm của $x+y=6$ với Oy).
Tính giá trị $F(x,y)=3x+2y$ tại các đỉnh: $F(O)=0$; $F(A)=3(4)+2(0)=12$; $F(B)=3(2)+2(4)=14$; $F(C)=3(0)+2(6)=12$.
Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 14 (đạt tại đỉnh $B(2;4)$).

- **Câu 18:** Ta có $A\subset B \iff [m;m+2]\subset[-1;3] \iff \begin{cases}m\geq-1\\m+2\leq3\end{cases} \iff -1\leq m\leq1$.
Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là $m\in\{-1;0;1\}$. Có tất cả 3 giá trị nguyên.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

a) Thực hiện các phép toán trên các tập hợp số:
– Giao: $A\cap B=[-4;3)\cap(1;6]=(1;3)$.

– Hợp: $A \cup B = [-4;3) \cup (1;6] = [-4;6]$.
– Hiệu: $A \setminus B = [-4;3) \setminus (1;6] = [-4;1]$.

b) Phần bù của tập hợp A trong $\mathbb{R}$:

$$C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus [-4;3) = (-\infty;-4) \cup [3;+\infty).$$

- **Câu 20:**

a) Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$

Thay số ta được:

$$BC^2 = 60^2 + 80^2 - 2 \cdot 60 \cdot 80 \cdot \cos 60^\circ = 3600 + 6400 - 9600 \cdot \frac{1}{2} = 5200.$$

Suy ra khoảng cách giữa hai cột mốc B và C là:

$$BC = \sqrt{5200} = 20\sqrt{13} \text{ m} \approx 72{,}11 \text{ m}.$$

b) Diện tích tam giác ABC tạo bởi vị trí quan sát và hai cột mốc là:

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 80 \cdot \sin 60^\circ = 2400 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1200\sqrt{3} \text{ m}^2 \approx 2078{,}46 \text{ m}^2.$$

- **Câu 21:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh nướng và bánh dẻo xưởng cần sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$).
Theo bài ra ta có các điều kiện ràng buộc:

– Lượng bột sử dụng không quá 48 000 g: $120x + 80y \le 48\,000 \iff 3x + 2y \le 1200$.
– Lượng đường sử dụng không quá 32 000 g: $40x + 80y \le 32\,000 \iff x + 2y \le 800$.
– Điều kiện không âm: $x \ge 0,\ y \ge 0$.

Ta có hệ bất phương trình mô tả miền nghiệm:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ 3x + 2y \le 1200 \\ x + 2y \le 800 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$; $A(400;0)$; $B(200;300)$; $C(0;400)$.
Tổng lợi nhuận thu được là biểu thức: $F(x,y) = 15x + 20y$ (nghìn đồng).
Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 0$;
– $F(A) = 15(400) + 20(0) = 6\,000$ (nghìn đồng) $= 6$ triệu đồng;
– $F(B) = 15(200) + 20(300) = 3\,000 + 6\,000 = 9\,000$ (nghìn đồng) $= 9$ triệu đồng;
– $F(C) = 15(0) + 20(400) = 8\,000$ (nghìn đồng) $= 8$ triệu đồng.

Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 9 000 nghìn đồng, đạt được khi $x = 200$ và $y = 300$.
Vậy xưởng cần sản xuất **200 chiếc bánh nướng** và **300 chiếc bánh dẻo** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **9.000.000 đồng**.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số sào đất trồng đậu xanh và số sào đất trồng ngô ($x \ge 0,\ y \ge 0$).
Theo đề bài ta có các điều kiện ràng buộc:

– Tổng diện tích đất không quá 8 sào: $x + y \le 8$.

– Tổng số ngày công lao động không quá 180 công: $20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18$.
– Điều kiện không âm: $x \geq 0,\ y \geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$; $A(8;0)$; $B(6;2)$; $C(0;6)$.
Tổng lợi nhuận thu được là biểu thức: $F(x,y) = 3x + 4y$ (triệu đồng).
Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 0$;
– $F(A) = 3(8) + 4(0) = 24$ (triệu đồng);
– $F(B) = 3(6) + 4(2) = 18 + 8 = 26$ (triệu đồng);
– $F(C) = 3(0) + 4(6) = 24$ (triệu đồng).

Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 26 triệu đồng, đạt được khi $x = 6$ và $y = 2$.
Vậy hộ nông dân cần trồng **6 sào đậu xanh** và **2 sào ngô** để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất là **26.000.000 đồng**.